(1)　r_n は n について単調に減少する（$r_{n+1} \leqq r_n$）から，m の倍数 $n = km$（k は自然数）のみを考えて，$k \to \infty$ のとき $r_{km} \to 0$ であることを示せば十分である。これを示す。
そこで，第 1 回から第 km 回までのゲームを，m 回ごとの k 個のブロックに分割する。

- 第 1 ブロック：1 回目から m 回目まで
- 第 2 ブロック：$m+1$ 回目から $2m$ 回目まで
- ……
- 第 k ブロック：$(k-1)m+1$ 回目から km 回目まで

第 km 回の時点でいずれのプレイヤーも優勝していない事象は，「少なくとも上記 k 個のどのブロックにおいても A が m 連勝していない」という事象に含まれる。各ブロックにおいて A が m 連勝する確率は p^m であり，各ブロックの勝敗は互いに独立であるから，k 個すべてのブロックで A が m 連勝しない確率は $(1-p^m)^k$ となる。したがって，

$$0 \leqq r_{km} \leqq (1-p^m)^k$$

が成り立つ。ここで，$0 < p < 1$ より $0 < p^m < 1$ であるから，$0 < 1-p^m < 1$ である。よって $k \to \infty$ のとき $(1-p^m)^k \to 0$ となり，はさみうちの原理より $\lim_{k\to\infty} r_{km} = 0$ となる。以上より，$\lim_{n\to\infty} r_n = 0$ が示された。

(2)　各ゲームで A，B が勝利する確率は，それ以前のゲームの勝敗パターン及びそれが第何回のゲームであるかには依存しないことに注意して，次のように確率を定義する。ただし k は $1 \leqq k \leqq m$ を満たす自然数である。

- a_k：直前のゲームの時点で A が k 回連続して勝利している状態から始めて最終的に A が優勝する確率
- b_k：直前のゲームの時点で B が k 回連続して勝利している状態から始めて最終的に A が優勝する確率

(1) の結果より $\lim_{n\to\infty} r_n = 0$ であるから、このゲームは確率 1 でいつか必ず終了する。したがって、A が最終的に優勝する確率と B が最終的に優勝する確率の和は 1 であり、a_k, b_k は一意の有限な値として定まる。さて

- 求める確率を a_0 とすると

  $$a_0 = pa_1 + qb_1 \qquad \text{（式 1）}$$

  である。
- また，ゲームの終了条件から

  $$a_m = 1, \qquad b_m = 0 \qquad \text{（式 2）}$$

  は明白である（状態 A_m，B_m の時点で優勝するプレイヤーは確定しているから）。
- さらに，$1 \leq k < m$ に対しては

  $$a_k = pa_{k+1} + qb_1, \qquad b_k = qb_{k+1} + pa_1 \qquad \text{（式 3）}$$

  が成立する。

$m \geqq 2$ のとき，(式 3)を変形すると，

$$a_{k+1} - b_1 = \frac{1}{p}(a_k - b_1), \qquad b_{k+1} - a_1 = \frac{1}{q}(b_k - a_1)$$

これより，

$$a_m - b_1 = \frac{1}{p^{m-1}}(a_1 - b_1), \qquad b_m - a_1 = \frac{1}{q^{m-1}}(b_1 - a_1)$$

である。これに(式 2)を代入すれば，

$$1 - b_1 = \frac{1}{p^{m-1}}(a_1 - b_1), \qquad -a_1 = \frac{1}{q^{m-1}}(b_1 - a_1)$$

である。これを a_1，b_1 について解くと

$$a_1 = \frac{p^{m-1}}{p^{m-1} + q^{m-1} - p^{m-1}q^{m-1}}, \qquad b_1 = a_1 \cdot (1 - q^{m-1})$$

を得る。これを(式 1)に代入して，

$$\begin{aligned} a_0 &= pa_1 + qb_1 \\ &= pa_1 + qa_1(1 - q^{m-1}) \\ &= a_1(p + q - q^m) \\ &= a_1(1 - q^m) \\ &= \frac{p^{m-1}(1 - q^m)}{p^{m-1} + q^{m-1} - p^{m-1}q^{m-1}} \end{aligned}$$

$m = 1$ のとき $a_0 = p$ であることは明白であるが，これは上式に $m = 1$ を代入したものに一致する。
したがって求める確率は

$$\boxed{\frac{p^{m-1}(1 - q^m)}{p^{m-1} + q^{m-1} - p^{m-1}q^{m-1}}}$$

である。